CAMPO DE CONOCIMIENTO DE ENERGÌA

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: RADIACION SOLAR Y CLIMA EN EDIFICACIONES				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno conocerá y evaluará el fenómeno de la radiación y su relación con el clima. Cuantificarán el impacto solar en las diversas condiciones ambientales de las edificaciones. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con radiación solar y clima en edificaciones.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conceptos básicos de la física del sol.	7.5	0
2	Introducción a la geometría solar.	7.5	0
3	La radiación solar y su evaluación. Métodos de medición y sensores.	9	0
4	El estudio del clima, factores naturales y tipos. Microclimas.	7.5	0
5	Análisis del impacto solar en los espacios construidos.	7.5	0
6	Estrategias de captación y protección solar.	9	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	Conceptos básicos de la física del sol.
2	Introducción a la geometría solar.
3	La radiación solar y su evaluación. Métodos de medición y sensores.
4	El estudio del clima, factores naturales y tipos. Microclimas.
5	Análisis del impacto solar en los espacios construidos.
6	Estrategias de captación y protección solar.

Bibliografía Básica:

- Bourges, B. *Climatic data handbook for Europe, climatic data for the design of solar energy systems*, Kliwer Academic Pub, Dordrecht, 1992.
- Coulson. K. *Solar and terrestrial radiation methods and measurements*, Academic Press, Nueva York, 1983.
- Iqbal, M. *An introduction to solar radiation*, Academic Press, Nueva York, 1983.
- Sol, W. *An introduction to solar energy for scientist and engineers*, Wiley, Nueva York, 1982.
- Bertran de Quintana, M. *El sol en la mano: estudios de iluminación orientación y relojes solares. 2a ed.*, UNAM, México, 1982.
- Robinson, N. *Solar radiation*, Elsevier, Amsterdam, 1966.
- SARH. Dirección del Servicio Meteorológico Nacional. *Normales cimatológicas: periodo 1941-1970*, México, 1982.

Bibliografía Complementaría:

- Robinson, N. *Solar radiation*, Elsevier, Amsterdam, 1966.
- SARH. Dirección del Servicio Meteorológico Nacional. *Normales cimatológicas: periodo 1941-1970*, México, 1982.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes Parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Seminarios	( )	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	( )
Trabajo de Investigación	(X)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	
Prácticas de campo	( )		
Otros:			

Línea de investigación:
Diseño Bioclimático de Edificaciones.

Perfil profesiográfico:
Formación académica: Maestro o Doctor en Energía.
Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines la disciplina de Energía.
Especialidad: En la disciplina de la Energía.
Conocimientos específicos: En diseño bioclimático de edificaciones.
Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno conocerá los parámetros técnicos y energéticos que intervienen en el proyecto de los espacios arquitectónicos. Analizará la relación que existe entre el espacio habitable y el acondicionamiento natural mecánico del aire como principal elemento de comodidad. Analizará los principios del control ambiental automatizado.

Objetivos específicos:
Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con sistemas de acondicionamiento ambiental.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Los factores ambientales. Visuales, acústicos, térmicos y climáticos	3	0
2	El control ambiental del aire. Natural, mecánico	9	0
3	Los sistemas de climatización mecánicos. Cálculo y evaluación energética	12	0
4	Clasificaciones funcional y energética	12	0
5	Principios básicos de control automatizado y su desempeño energético	12	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	Los factores ambientales. Visuales, acústicos, térmicos y climáticos.
2	El control ambiental del aire. Natural, mecánico.
3	Los sistemas de climatización mecánicos. Cálculo y evaluación energética.
4	Clasificaciones funcional y energética.
5	Principios básicos de control automatizado y su desempeño energético.

Bibliografía Básica:

- Lechner, N. *Heating, cooling, lighting, design methods for architects*, Wiley, New York, 1991.
- Fathy, H. *Natural energy and vernacular architecture: principles and examples with reference to hot arid climates*, University of Chicago Press, Chicago, 1986.
- Coch Roura, H. y Serra Florensa, R. *El disseny energetic a la arquitectura. 3ª ed.*, UPC, Barcelona, 1999.
- Landsberg, D.R. y Stewart, R. *Improving energy efficiency in buildings: a management guide*, State University of New York Press, Albany, NY, 1980.
- United Nations. *Energy for building: improving energy efficiency in construction and in the production of building materials in developing countries*, Nairobi,1991
- United Nations. *Energy efficiency in housing construction and domestic use in developing countries*, Nairobi,1991
- *Strategies for energy efficient plants and intelligent buildings*, Fairmont Press, Lilburn, GA, 1987.
- Serra-Florensa, R., Coch Roura, H. y Solsona Pairó, X. *Les energies a l´arquitecture: principis de control ambiental arquitectónic. 4ª ed.* UPC, Barcelona, 2001.

Bibliografía Complementaría:

- Serra-Florensa, R., Coch Roura, H. y Solsona Pairó, X. *Les energies a l´arquitecture: principis de control ambiental arquitectónic. 4ª ed.*, UPC, Barcelona, 2001.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes Parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	(X)	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de Investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	
Prácticas de campo	( )		
Otros:			

Línea de investigación:
Diseño Bioclimático de Edificaciones.

Perfil profesiográfico:
Formación académica: Maestro o Doctor en Energía.
Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines a la disciplina de Energía.
Especialidad: En la disciplina de la Energía.
Conocimientos específicos: En diseño bioclimático de edificaciones.
Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: TRANSFERENCIA DE CALOR				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno estudiará los procesos de transferencia de calor por conducción y convección en varias dimensiones, en estado estacionario y transitorio. Aprenderá los distintos métodos analíticos y numéricos para la solución de las ecuaciones de transporte en problemas relacionados con el aprovechamiento de la energía solar. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con transferencia de calor.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conducción	24	0
2	Convección	24	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	Conducción Introducción. Leyes básicas, ecuaciones de conservación, propiedades termofísicas. Ecuación general de conducción de calor. Sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas y generalizadas. Conducción de calor en estado estable en una dimensión. Problemas lineales y no lineales, cuerpos compuestos, analogía con flujo de corriente eléctrica, sistemas con geometría cilíndrica, sistemas con geometría esférica, superficies extendidas. Conducción de calor en estado estable en dos o tres dimensiones. Separación de variables, transformada finita, métodos numéricos. Conducción de calor en estado transitorio en una dimensión. Sólido con conductividad infinita, sólido semiinfinito, sólido finito, separación de variables, transformada finita. Conducción de calor en estado transitorio en dos o tres dimensiones. Transformada finita, condiciones de frontera dependientes del tiempo. Métodos numéricos. Diferencias finitas: métodos explícito e implícito. Métodos analíticos aproximados. Método integral, método de Ritz, método de Galerkin.
2	Convección Conceptos básicos. Ecuación de continuidad. Ecuación de movimiento. Fluidos Newtonianos, fluidos no Newtonianos. Ecuación de energía. Soluciones exactas. Flujo laminar, convección forzada. Teoría de la capa límite. Transformación de semejanza. Análisis dimensional. Convección natural.

	Convección forzada. Flujo turbulento.

Bibliografía Básica:

- Carslaw, H.S. *Conduction of heat in solids, 2nd ed.*, Oxford University Press, Oxford, 1956.
- Sherman, F.S., *Viscous Flow*, McGraw-Hill, New York, 1990.
- Ozisik, M. y Necati, O. *Heat conduction, 2nd ed.*, Wiley, New York, 1993.
- Cervantes de Gortari, J. *Fundamentos de transferencia de calor*, FCE, México, 1999.
- Eckert. E.R.G. y Drake R.M. *Analysis of heat and mass transfer*, McGraw-Hill, New York, 1972.
- Duffie, J.A. y Beckman, W.A. *Solar engineering of thermal processes, 3rd ed.*, Wiley, Hoboken, NJ, 2006.
- Schilchting, H. y Gersten, K. *Boundary layer theory. 8th ed. rev. and enlarged*, Springer, Berlin, 1993.
- Kays, W.M. y Crawford, M.E. *Convective heat and mass transfer. 3rd ed.*, McGraw-Hill, New York, 1993.

Bibliografía Complementaría:

Schilchting, H. y Gersten, K. *Boundary layer theory. 8th ed. rev. and enlarged*, Springer, Berlin, 1993.
- Kays, W.M. y Crawford, M.E., *Convective heat and mass transfer, 3rd ed.*, McGraw-Hill, New York , 1993.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes Parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de Investigación	(X)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	
Prácticas de campo	( )		
Otros:			

Línea de investigación:
Diseño Bioclimático de Edificaciones.

Perfil profesiográfico:
Formación académica: Maestro o Doctor en Energía.
Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines a la disciplina de Energía.
Especialidad: En la disciplina de la Energía.
Conocimientos específicos: En diseño bioclimático de edificaciones.
Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: TRANSFERENCIA TERMICA EN EDIFICACIONES				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno analizará los principios básicos de los mecanismos de transferencia de energía térmica que se lleva a cabo en los edificios y sus componentes constructivos. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con transferencia térmica en edificaciones.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conceptos físicos.	3	0
2	Propiedades térmicas de los materiales y elementos constructivos.	9	0
3	Mecanismos de transferencia de calor.	12	0
4	Principios de transferencia por conducción, convección y radiación.	12	0
5	Modelos de análisis térmico en edificaciones.	12	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	Conceptos físicos.
2	Propiedades térmicas de los materiales y elementos constructivos.
3	Mecanismos de transferencia de calor.
4	Principios de transferencia por conducción, convección y radiación.
5	Modelos de análisis térmico en edificaciones.

Bibliografía Básica:

- Balcomb, J.D. *Heat storage and distribution inside passive-solar buildings. Report LA-9694-MS*, National Laboratory, Los Alamos, CA, 1983.
- O´Callaghan, P.W. *Building for energy conservation.* Pergamon, Oxford, 1980.
- Manrique Valdez, J.A. *Transferencia de calor. 2ª ed.*, Oxford, México, D.F., 2002.
- Siegel, R. y Howell, J.R. *Thermal radiation heat transfer. 3rd ed.*, Hemisphere, Washington, 1992.
- American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. *1997 Fundamentals handbook*, Atlanta, GA, 1997

Bibliografía Complementaría:

- American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. *1997 Fundamentals handbook*, Atlanta, GA, 1997

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes Parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de Investigación	(X)		

Prácticas de taller o laboratorio ( ) Prácticas de campo ( ) Otros:	Seminario ( ) Otras:
Línea de investigación: Diseño Biboclimático de Edificaciones.	
Perfil profesiográfico: Formación académica: Maestro o Doctor en Energía. Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines a la disciplina de Energía. Especialidad: En la disciplina de la Energía. Conocimientos específicos: En diseño bioclimático de edificaciones. Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.	

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: TEMAS SELECTOS DE DISEÑO BIOCLIMATICO				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso, seminario, taller, laboratorio, u otro		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
Los objetivos, contenidos temáticos y bibliografía de esta actividad académica serán aprobados por el Comité Académico cada semestre.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El índice y contenido temático de esta actividad académica variará cada semestre.	48	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	El índice y contenido temático de esta actividad académica serán aprobados por el Comité Académico cada semestre. Estará disponible oportunamente en la página Web del Programa.

Bibliografía Básica:
Variará cada semestre de acuerdo al índice y contenido temático.

Bibliografía Complementaría:
Variará cada semestre de acuerdo al índice y contenido temático.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes Parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	( )
Lecturas obligatorias	( )	Asistencia	( )
Trabajo de Investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	
Prácticas de campo	( )		
Otros:			

Línea de investigación:
Diseño bioclimático.

Perfil profesiográfico:
Tener grado de Doctor o Maestro con experiencia como docente en el campo de conocimiento de la actividad académica.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: INTRODUCCION AL APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno conocerá los principios básicos y las aplicaciones del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con aprovechamiento de fuentes renovables.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Panorama general.	4	0
2	Energía solar.	6	0
3	Energía del viento	6	0
4	Energía geotérmica.	8	0
5	Energía de la biomasa.	8	0
6	Energía del océano.	8	0
7	Microhidráulica.	8	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	Panorama general. Introducción. Características importantes de las fuentes renovables. Situación actual. Restricciones para la expansión del uso de fuentes renovables. Contribución esperada para 2020. Contribución esperada a largo plazo.
2	Energía solar. Introducción. Radiación solar. Principios de la conversión fototérmica. Principios de la conversión fotovoltaica. Tecnologías para su aprovechamiento. Panoramas nacional e internacional.
3	Energía del viento Introducción. Disponibilidad. Tecnologías para su aprovechamiento. Aspectos ambientales. Panoramas nacional e internacional.
4	Energía geotérmica. Introducción. Disponibilidad. Utilización de la energía geotérmica. Panoramas nacional e internacional.

5	Energía de la biomasa. Introducción. Disponibilidad. Tecnologías para su aprovechamiento. Panoramas nacional e internacional.
6	Energía del océano. Introducción. Energía de las olas. Energía de las mareas. Energía térmica del océano. Energía debida a gradientes salinos. Panoramas nacional e internacional.
7	Microhidráulica. Introducción. Disponibilidad. Tecnologías para su aprovechamiento. Panoramas nacional e internacional.

Bibliografía Básica:

- Sayigh, A.A.M., ed. *Solar energy engineering.* Academic Press, New York, 1977.
- Duffie, J.A. y Beckman, W.A., *Solar engineering of thermal processes. 3rd ed.*, Wiley, Hoboken, NJ, 2006.
- World Energy Council, *New Renewable energy resources; a guide to the future.* London,1994.
- *Kreider, J.F., Hoogendroom, C.J. y Kreith, F.* Solar design: components, systems, economics. Hemisphere, New York, 1989.

Bibliografía Complementaría:

World Energy Council, *New Renewable energy resources; a guide to the future.* London,1994.
- *Kreider, J.F., Hoogendroom, C.J. y Kreith, F.* Solar design: components, systems, economics. Hemisphere, New York, 1989.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes Parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de Investigación	(X)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	
Prácticas de campo	( )		
Otros:			

Línea de investigación:
Fuentes Renovables.

Perfil profesiográfico:
Formación académica: Maestro o Doctor en Energía.
Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines a la disciplina de Energía.
Especialidad: En la disciplina de la Energía.
Conocimientos específicos: En fuentes renovables.
Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: TECNOLOGIA Y ECONOMIA DE LAS FUENTES RENOVABLES				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno conocerá las tecnologías de las fuentes renovables de energía (solar, geotermia, eólica, biomasa, hidrógeno, microhidráulica y oceánica) y los métodos y conceptos para evaluarlas técnica y económicamente. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con tecnología y economía de fuentes renovables.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	. Métodos para la evaluación técnica de una tecnología.	4	0
2	Métodos y conceptos para la evaluación económica de una tecnología.	4	0
3	Tecnologías solares y su economía.	4	0
4	Tecnología y economía de la geotermia.	6	0
5	Tecnología y economía de la energía eólica.	6	0
6	Tecnología y economía de la biomasa.	4	0
7	Tecnología y economía del hidrógeno.	4	0
8	Tecnología y economía de la microhidráulica.	4	0
9	Tecnología y economía de la energía oceánica.	4	0
10	Comparación de tecnologías a través del método de costo nivelado.	4	0
11	Tendencias de mercados y análisis de barreras.	4	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	Métodos para la evaluación técnica de una tecnología. Tecnología específica, estado del arte, tamaño de la unidad, potencia por unidad de masa, eficiencia teórica, eficiencia de laboratorio, eficiencia comercial, disponibilidad, potencial de uso, cuellos de botella tecnológicos, impacto ambiental.
2	Métodos y conceptos para la evaluación económica de una tecnología. Costo medio, costo marginal, valor presente, tasa de actualización, tasa de retorno de capital, tasa de rendimiento interno, minimización del valor presente del costo global, maximización del valor presente del beneficio total, análisis del flujo de caja, análisis de costo beneficio.
3	Tecnologías solares y su economía.
4	Tecnología y economía de la geotermia. Descripción de las tecnologías. Evaluaciones técnica y económica.
5	Tecnología y economía de la energía eólica. Descripción de las tecnologías. Evaluaciones técnica y económica.
6	Tecnología y economía de la biomasa. Descripción de las tecnologías.

	Evaluaciones técnica y económica.
7	Tecnología y economía del hidrógeno. Descripción de las tecnologías. Evaluaciones técnica y económica.
8	Tecnología y economía de la microhidráulica. Descripción de las tecnologías. Evaluaciones técnica y económica.
9	Tecnología y economía de la energía oceánica.
10	Comparación de tecnologías a través del método de costo nivelado.
11	Tendencias de mercados y análisis de barreras.

Bibliografía Básica:

- Percebois J. *Economie de l´energie*, Economica, Paris, 1989.
- World Energy Council. *New Renewable energy resources: a guide to the future*, London,1994.
- *Energy technologies for the 2lst century*, OCDE, Paris, 1997.
- *Comparing energy technologies*, OCDE, Paris, 1996.
- *Key issues in developing renewable*, OCDE, Paris, 1997.
- *Biomass energy: key issues and priority needs*, OCDE, Paris, 1997.
- *Renewable energy policy in IEA countries. Vol. 1: Overview*, OCDE, Paris, 1996.

Bibliografía Complementaría:

- *Biomass energy: key issues and priority needs*, OCDE, Paris, 1997.
- *Renewable energy policy in IEA countries. Vol. 1: Overview*, OCDE, Paris, 1996.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	( )
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de Investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	( )
Prácticas de campo	( )
Otros:	

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:

Exámenes Parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	( )
Otras:	

Línea de investigación:

Fuentes Renovables.

Perfil profesiográfico:

Formación académica: Maestro o Doctor en Energía.
Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines a la disciplina de Energía.
Especialidad: En la disciplina de la Energía.
Conocimientos específicos: En fuentes renovables.
Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: TRANSFERENCIA DE CALOR				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno estudiará los procesos de transferencia de calor por conducción y convección en varias dimensiones, en estado estacionario y transitorio. Aprenderá los distintos métodos analíticos y numéricos para la solución de las ecuaciones de transporte en problemas relacionados con el aprovechamiento de la energía solar. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con transferencia de calor.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conducción	24	0
2	Convección	24	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	Conducción Introducción. Leyes básicas, ecuaciones de conservación, propiedades termofísicas. Ecuación general de conducción de calor. Sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas y generalizadas. Conducción de calor en estado estable en una dimensión. Problemas lineales y no lineales, cuerpos compuestos, analogía con flujo de corriente eléctrica, sistemas con geometría cilíndrica, sistemas con geometría esférica, superficies extendidas. Conducción de calor en estado estable en dos o tres dimensiones. Separación de variables, transformada finita, métodos numéricos. Conducción de calor en estado transitorio en una dimensión. Sólido con conductividad infinita, sólido semiinfinito, sólido finito, separación de variables, transformada finita. Conducción de calor en estado transitorio en dos o tres dimensiones. Transformada finita, condiciones de frontera dependientes del tiempo. Métodos numéricos. Diferencias finitas: métodos explícito e implícito. Métodos analíticos aproximados. Método integral, método de Ritz, método de Galerkin.
2	Convección Conceptos básicos. Ecuación de continuidad. Ecuación de movimiento. Fluidos Newtonianos, fluidos no Newtonianos. Ecuación de energía. Soluciones exactas. Flujo laminar, convección forzada. Teoría de la capa límite. Transformación de semejanza. Análisis dimensional. Convección natural. Convección forzada.

	Flujo turbulento.

Bibliografía Básica:

- Carslaw, H.S. *Conduction of heat in solids. 2nd ed.*, Oxford University Press, Oxford, 1956.
- Sherman, F.S. *Viscous Flow*. McGraw-Hill, New York, 1990.
- Ozisik, M. Necati. *Heat conduction. 2nd ed.*, Wiley, New York, 1993.
- Cervantes de Gortari, J. *Fundamentos de transferencia de calor.* FCE, México, 1999.
- Eckert. E.R.G. y Drake R.M. *Analysis of heat and mass transfer*. McGraw-Hill, New York, 1972.
- Duffie, J.A. y Beckman, W.A. *Solar engineering of thermal processes. 3rd ed.*, Wiley, Hoboken, NJ, 2006.
- Schilchting, H. y Gersten, K. *Boundary layer theory. 8th ed. rev. and enlarged*, Springer, Berlin, 1993.
- Kays, W.M. y Crawford, M.E. *Convective heat and mass transfer. 3rd ed.*, McGraw-Hill, New York, 1993.

Bibliografía Complementaría:

Schilchting, H. y Gersten, K. *Boundary layer theory. 8th ed. rev. and enlarged*, Springer, Berlin, 1993.
- Kays, W.M. y Crawford, M.E. *Convective heat and mass transfer. 3rd ed.*, McGraw-Hill, New York, 1993.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	( )
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de Investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	( )
Prácticas de campo	( )
Otros:	

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:

Exámenes Parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	( )
Otras:	

Línea de investigación:
Diseño Bioclimático de Edificaciones.

Perfil profesiográfico:
Formación académica: Maestro o Doctor en Energía.
Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines a la disciplina de Energía.
Especialidad: En la disciplina de la Energía.
Conocimientos específicos: En diseño bioclimático de edificaciones.
Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: TEMAS SELECTOS DE FUENTES RENOVABLES				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso, seminario, taller, laboratorio, u otro		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
Los objetivos, contenidos temáticos y bibliografía de esta actividad académica serán aprobados por el Comité Académico cada semestre.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El índice y contenido temático de esta actividad académica variará cada semestre.	48	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	El índice y contenido temático de esta actividad académica serán aprobados por el Comité Académico cada semestre. Estará disponible oportunamente en la página Web del Programa.

Bibliografía Básica:
Variará cada semestre de acuerdo al índice y contenido temático.

Bibliografía Complementaría:
Variará cada semestre de acuerdo al índice y contenido temático.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	(X)
Lecturas obligatorias	( )
Trabajo de Investigación	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )
Prácticas de campo	( )
Otros:	

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:

Exámenes Parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	( )
Asistencia	( )
Seminario	( )
Otras:	

Línea de investigación:
Geotermia.
Solar fototérmica.
Solar fotovoltaica.

Perfil profesiográfico:
Tener grado de Doctor o Maestro con experiencia como docente en el campo de conocimiento de la actividad académica.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: ENERGIA Y AMBIENTE				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno será consciente de los problemas ambientales que ocasiona la generación de energía, aprenderá a evaluarlos y a desarrollar propuestas de control. Comprenderá la problemática de la contaminación. Conocerá las repercusiones sobre el medio ambiente de los diferentes procesos de generación de energía. Manejará la metodología de impacto ambiental para comparar las diferentes opciones de generación de energía. Propondrá y seleccionará medidas de control de la contaminación en plantas generadoras de energía. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con energía y ambiente.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	Prácticas
1	Contaminación.	12	0
2	Energía.	12	0
3	Combustión.	12	0
4	Evaluación de impacto ambiental.	12	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	**Tema y Subtemas**
1	Contaminación. Definiciones. Principales contaminantes. Sistemas de control. Situación en México. Legislación. Contaminación del agua. Contaminación del aire. Contaminación del suelo. Contaminación por ruido. Residuos sólidos y desechos peligrosos.
2	Energía. Efectos ambientales de las diferentes etapas para la generación de energía (desde la extracción de combustible hasta las plantas generadoras). Métodos de control de evaluación de la contaminación. Situación en México. Combustibles fósiles. Energía hidroeléctrica. Energía geotérmica. Energía nuclear. Energía solar. Energía de mareas. Combustibles especiales. Políticas de conservación de energía.
3	Combustión. Combustores. Requerimientos de oxígeno. Evaluación y control de la contaminación.

4	Evaluación de impacto ambiental. Metodología. Elaboración de la MIA.

Bibliografía Básica:

- Detrie, J.P. *La pollution atmospherique*, Dunod, Paris, 1969.
- López de Sebastián y Gómez de Agüero, J. *Evaluación económica del impacto ambiental*, CIFCA, Madrid, 1977.
- Culp, A.W. *Principles of energy conservation, 2nd ed.*, McGraw-Hill, New York, 1979.
- Chanlett, E.T. *Environmental protection*, McGraw-Hill, New York, 1979.
- Freeman, A. M. *Control de la contaminación del agua y el aire: evaluación del costo-beneficio*, Limusa, México, 1987.
- Alonso-Concheiro, A. y Rodríguez-Viqueira L. *Alternativas energéticas*, CONACYT : FCE, México, 1985.
- Dawson, G.W. y Mercer, B.W. *Hazardous waste management*, Wiley, New York, 1986.
- Adams, J., Gormel, H. y Doyle, M. Thermal Investigations in California Marine, *Pollution Bulletin*, Vol. 9, 1971, 140-142.
- Bravo, H., et al. Efecto del cambio de la formulación de la gasolina sobre los niveles en la atmósfera de plomo y ozono en la ciudad de México, En: *VI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AC, subtema IV*, Querétaro, Qro., SMISA, 1988, .
- Bulbulian, S. *La radioactividad, México : FCE, 1987. Texto completo:*, http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/42/htm/radiacti.htm

Bibliografía Complementaría:

- Bulbulian, S., *La radioactividad, México : FCE, 1987. Texto completo*: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/42/htm/radiacti.htm.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	(X)
Lecturas obligatorias	( )
Trabajo de Investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	( )
Prácticas de campo	( )
Otros:	

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:

Exámenes Parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	( )
Otras:	

Línea de investigación:
Sistemas Energéticos.

Perfil profesiográfico:
Formación académica: Maestro o Doctor en Energía.
Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines a la disciplina de Energía.
Especialidad: En la disciplina de la Energía.
Conocimientos específicos: En sistemas energéticos.
Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: ENERGIA Y DESARROLLO				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno obtendrá una visión general del funcionamiento de los sistemas energéticos y de su relación con la economía, la sociedad y los recursos ambientales. Aprenderá a manejar herramientas básicas que le permitan analizar los flujos de energía, las industrias, los mercados. Será capaz de diseñar una política energética coherente, que contemple objetivos, estrategias y acciones coherentes con el contexto técnico, económico, político, nacional e internacional. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con energía y desarrollo.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conceptos fundamentales.	12	0
2	Relaciones fundamentales.	12	0
3	Situación internacional.	12	0
4	Elementos de política energética.	12	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	Conceptos fundamentales. El sistema energético. Los recursos energéticos y tecnologías de vanguardia. Las cadenas energéticas. El balance de energía. La organización del sector energético. El marco legal y regulatorio. Análisis sistemático de las industrias energéticas.
2	Relaciones fundamentales. Energía y economía. Energía y equidad social. Energía y ambiente.
3	Situación internacional. Reservas y recursos. Equilibrio oferta/demanda. Mercados y precios. Las relaciones de fuerza.
4	Elementos de política energética. Planeación normativa. Análisis de los planes de energía nacional. Diseño de un plan de energía.

Bibliografía Básica:
- Percebois, J. *L´economie de l´energie*, Economica, Paris, 1989. - Criqui, P. y Kousnetzoff, N. *Energie 1995: aprés les chocs*, Economica, Paris, 1987. - Secretaría de Energía. *Balance nacional de energía. Varios años (1982-1990)*, México,1982 - *Chevalier, J.-M., Barbet, P. y Benzoni, L.* Economie de l´energie, Dalloz, Paris, 1986. - *Memorias del curso de planeación energética 1989*, UNAM, Centro de Investigación en Energía, México, 1990.
Bibliografía Complementaría:
- Secretaría de Energía, *Balance nacional de energía. Varios años (1982-1990)*, México,1982

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes Parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de Investigación	(X)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	
Prácticas de campo	( )		
Otros:			

Línea de investigación:
Sistemas Energéticos.

Perfil profesiográfico:
Formación académica: Maestro o Doctor en Energía.
Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines a la disciplina de Energía.
Especialidad: En la disciplina de la Energía.
Conocimientos específicos: En sistemas energéticos.
Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: EVALUACION DE PROYECTOS ENERGETICOS				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno conocerá los elementos necesarios para realizar las evaluaciones económicas y financiera de proyectos de inversión. Aplicará estos elementos en proyectos de producción, transformación y uso de la energía. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con evaluación de proyectos energéticos.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Matemáticas financieras	3	0
2	El valor del dinero a través del tiempo, tipos de tasas y sistemas de amortización de créditos.	3	0
3	Métodos para la evaluación financiera.	6	0
4	Periodo de recuperación.	6	0
5	Evaluación después de impuestos.	6	0
6	Análisis de riesgos e incertidumbre	6	0
7	Evaluación económica.	6	0
8	Análisis de casos.	12	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	Matemáticas financieras.
2	El valor del dinero a través del tiempo, tipos de tasas y sistemas de amortización de créditos.
3	Métodos para la evaluación financiera. Valor presente neto, anualidad equivalente, relación beneficio/costo, tasa interna de rendimiento. Costo nivelado, costo de la energía ahorrada.
4	Periodo de recuperación.
5	Evaluación después de impuestos.
6	Análisis de riesgos e incertidumbre.
7	Evaluación económica.
8	Análisis de casos.

Bibliografía Básica:

- Ikoku, C.U. *Economic analysis and investment decisions*, Wiley, New York, 1985.
- Aris, R. *Vectors, tensors and the basic equations of fluid mechanics*, Dover, New York, 1989.
- Slattery, J, C. *Advanced transport phenomena*, Cambridge University Press, New York, 1999.
- Deen, W. M. *Analysis of transport phenomena*, Oxford University Press, New York, 1998.
- Leal, L.G. *Advanced transport phenomena: fluid mechanics and convective transport processes*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- Currie, I. G. *Fundamental mechanics of fluids, 3rd ed.*, Taylor & Francis, Boca Raton, FL, 2003.
- Dixit, A.K. y Pindyck, R.S. *Investment under uncertainty*, Princenton University Press, Princeton, NJ , 1994.
- NAFINSA. *Diplomado en ciclo de vida de los proyectos de inversión*, México,1992
- Bird, R. B., Stewart, W. E., Lightfoot, E. N. *Transport phenomena*, 2nd rev. ed., Wiley, New York, 2007.

- *Bird, R. B., Armstrong, R. C., Hassager, O.* Dynamics of polymeric liquids: Vol. 1, Fluid Mechanics. 2nd ed., Wiley, New York, 1987.

Bibliografía Complementaría:

- Fung, Y.C. *A. First course in continuum mechanics: for physical and biological engineers and scientists, 3rd ed.*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1994.
- Mikhailov, M. D. y Özisik, M. N. *Unified analysis and solutions of heat and mass diffusion*, Dover, New York, 1984.
- Mase, G. E. y Mase, T.G. *Continuum mechanics for engineers. 2nd ed.*, CRC Press, Boca Raton, FL, 1992.
- Rice, R.G. y Do, D.D. *Applied mathematics and modeling for chemical engineers*, Wiley, New York, 1994.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	( )
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de Investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	( )
Prácticas de campo	( )
Otros:	

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:

Exámenes Parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	( )
Otras:	

Línea de investigación:
Sistemas Energéticos.

Perfil profesiográfico:
Formación académica: Maestro o Doctor en Energía.
Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines a la disciplina de Energía.
Especialidad: En la disciplina de la Energía.
Conocimientos específicos: En sistemas energéticos.
Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: TERMODINAMICA				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
El alumno estudiará los principios básicos de la termodinámica enunciados en la Primera y Segunda leyes a través del análisis de energía con el fin de facilitar la comprensión y la aplicación en problemas de diseño de equipo y procesos industriales. Poseerá las bases para analizar diversos ciclos, considerando el modelado del proceso. Dispondrá de herramientas para considerar los procesos transitorios, (y. gr. analizar sistemas en arranques, accidentes, operación fuera de diseño). Conocerá las bases para el cálculo de balances de energía y energía. Adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades que le permitirán profundizar por cuenta propia en temas relacionados con termodinámica.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Energía y la Primera ley de la termodinámica.	6	0
2	Entropía y la Segunda ley de la termodinámica.	6	0
3	Energía y las leyes de la termodinámica combinadas. Balances.	6	0
4	Termodinámica de procesos transitorios.	6	0
5	Diseño térmico.	6	0
6	Concepto de exergía.	8	0
7	Termoeconomía de procesos.	10	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	Energía y la Primera ley de la termodinámica. Sistemas, propiedades y estados termodinámicos. Conservación y balance de propiedades en sistemas abiertos (análisis de volúmenes de control). Interacciones de trabajo y de calor. Cambio de energía. La Primera ley de la termodinámica.
2	Entropía y la Segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Desigualdad de Clausius. Entropía. Segunda ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Principios de máxima entropía y de mínima energía.
3	Energía y las leyes de la termodinámica combinadas. Balances. Trabajo disponible perdido (pérdida de energía). Ciclos (potencia, refrigeración, bombas de calor). Procesos sin flujo y procesos con flujo permanente. Termodinámica de tiempo finito: mecanismos de generación de entropía y destrucción de energía (transferencia de calor, flujo con fricción, mezclado). Análisis de energía generalizado.
4	Termodinámica de procesos transitorios. Mecánica de termofluidos en estado no permanente. Tiempo de relajamiento. Flujos propagativos y globales. Flujo compresible en ductos.

	Carga y descarga de recipientes rígidos. Flujo acelerado en una tubería. Expulsión de un líquido desde un tubo. Impacto de un líquido. Propagación convectiva. Chorros libres y confinados.
5	Diseño térmico. Modelado de procesos y equipos. Simulación de sistemas. Análisis dimensional y de escalas. Dinámica de sistemas térmicos. Irreversibilidades en competencia (flujo interno y transferencia de calor). Selección óptima de equipo de flujo. Diseño óptimo de intercambiadores de calor. Almacenamiento de energía térmica.
6	Concepto de exergía. Metodología de análisis exergético en procesos industriales. Balance de exergía en procesos industriales.
7	Termoeconomía de procesos. Evaluación económica de un proyecto. Exergía y economía. Introducción a las técnicas de optimación.

Bibliografía Básica:

- Bejan, A. *Advanced engineering thermodynamics, 3rd ed.*, Wiley, Hoboken, NJ, 2006.
- Moody, F.J. *Introduction to unsteady thermofluid mechanics*, Wiley, New York, 1990.
- Burghardt, M.D. *Ingeniería termodinámica, 2ª ed.*, Harla, México, 1984.
- Stoecker, W.F. *Design of thermal systems, 3rd ed.*, McGraw-Hill, New York, 1989.
- Boehm, R.F. *Design analysis of thermal systems*, Wiley, New York, 1987.
- Van Wylen, G.J. y Sonntang R.E. *Fundamentos de termodinámica, 2a ed.*, Limusa-Wiley, México, 1999.
- Moran, M.J. y Shapiro, H.N. *Fundamentals of engineering thermodynamics, 6th ed.*, Wiley, Hoboken, NJ, 2008.
- Montes, V.J.M., Xiberta, B.J. y Sánchez, C.A., *Análisis exergético y termodinámico de procesos industriales, curso No. 66*, UNAM, Facultad de Ingeniería, División de Educación Continua, México, 1991.

Bibliografía Complementaría:

- Montes, V.J.M., Xiberta, B.J. y Sánchez, C.A., *Análisis exergético y termodinámico de procesos industriales, curso No. 66*, UNAM, Facultad de Ingeniería, División de Educación Continua, México, 1991.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	( )
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de Investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	( )
Prácticas de campo	( )
Otros:	

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:

Exámenes Parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	( )
Otras:	

Línea de investigación:

Sistemas Energéticos.

Perfil profesiográfico:

Formación académica: Maestro o Doctor en Energía.
Experiencia profesional: Haber participado en proyectos relevantes afines a la disciplina de Energía.
Especialidad: En la disciplina de la Energía.
Conocimientos específicos: En sistemas energéticos.
Aptitudes y actitudes: Liderazgo, creativos, decisivos, perceptivos, disponibilidad, compromiso, cooperación, etc.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: TEMAS SELECTOS DE SISTEMAS ENERGETICOS				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso, seminario, taller, laboratorio, u otro		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
Los objetivos, contenidos temáticos y bibliografía de esta actividad académica serán aprobados por el Comité Académico cada semestre.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El índice y contenido temático de esta actividad académica variará cada semestre.	48	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	El índice y contenido temático de esta actividad académica serán aprobados por el Comité Académico cada semestre. Estará disponible oportunamente en la página Web del Programa.

Bibliografía Básica:
Variará cada semestre de acuerdo al índice y contenido temático.

Bibliografía Complementaría:
Variará cada semestre de acuerdo al índice y contenido temático.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes Parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	(X)	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	( )	Asistencia	( )
Trabajo de Investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	
Prácticas de campo	( )		
Otros:			

Línea de investigación:
Sistemas energéticos.

Perfil profesiográfico:
Tener grado de Doctor o Maestro con experiencia como docente en el campo de conocimiento de la actividad académica.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: TEMAS SELECTOS DE ENERGÍA				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 6
Carácter: Optativa de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso, seminario, taller, laboratorio, u otro		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
Los contenidos temáticos de los Temas Selectos del Campo de Conocimiento se establecerán de acuerdo a las necesidades académicas del campo de conocimiento y/o disciplinario, así como con el proyecto de investigación del alumno.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El índice y contenido temático de esta actividad académica variará cada semestre.	48	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	El índice y contenido temático de esta actividad académica serán aprobados por el Comité Académico cada semestre. Estará disponible oportunamente en la página Web del Programa.

Bibliografía Básica:
Variará cada semestre de acuerdo al índice y contenido temático.

Bibliografía Complementaría:
Variará cada semestre de acuerdo al índice y contenido temático.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes Parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	( )
Ejercicios fuera del aula	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	(X)	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	( )	Asistencia	(X)
Trabajo de Investigación	(X)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(X)	Otras:	
Prácticas de campo	( )		
Otros:			

Línea de investigación:
Diseño Bioclimático, Fuentes Renovables, Sistemas Energéticos.

Perfil profesiográfico:
Tener grado de Doctor o Maestro con experiencia como docente en el campo de conocimiento de la actividad académica.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA** **Programa de actividad académica**	

Denominación: TEMAS AVANZADOS DE ENERGÍA				
Clave:	**Semestre(s): 1, 2 ó 3**	**Campo de Conocimiento:** Energía		**No. Créditos:** 3
Carácter: Optativa de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al Semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 1.5	**Práctica:** 0	1.5	24
Modalidad: Curso, seminario, taller, laboratorio, u otro		**Duración del programa:** Semestral		

Seriación: Sin Seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
Los contenidos temáticos de los Temas Avanzados del Campo de Conocimiento se establecerán de acuerdo a las necesidades académicas del campo de conocimiento y/o disciplinario, así como con el proyecto de investigación del alumno.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El índice y contenido temático de esta actividad académica variará cada semestre.	48	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y Subtemas
1	El índice y contenido temático de esta actividad académica serán aprobados por el Comité Académico cada semestre. Estará disponible oportunamente en la página Web del Programa.

Bibliografía Básica:
Variará cada semestre de acuerdo al índice y contenido temático.

Bibliografía Complementaría:
Variará cada semestre de acuerdo al índice y contenido temático.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes Parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	(X)	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	( )	Asistencia	(X)
Trabajo de Investigación	(X)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	
Prácticas de campo	( )		
Otros:			

Línea de investigación:
Diseño Bioclimático, Fuentes Renovables, Sistemas Energéticos

Perfil profesiográfico:
Tener grado de Doctor o Maestro con experiencia como docente en el campo de conocimiento de la actividad académica.